

主题合并卡 · 消防与防火（全教材考点合并）

合并来源（5处）： 2.3.2（建筑防火材料） / 5.4.3（建筑装饰装修防火设计） / 5.4.4（内部装修防火施工与验收） / 12.3.1（施工现场防火要求） / 12.3.2（施工现场消防管理） **组织逻辑：** 材料燃烧性能 → 建筑防火设计 → 内部装修防火施工验收 → 现场动火管理 → 消防器材配备

〇、先说重复与合并结论（重要）

1. 完全重复

无。但 **A/B1/B2/B3 燃烧性能分级** 在 2.3.2、5.4.3 中反复出现，只背一次。

2. 互补关系

- **2.3.2：** 防火材料本身（涂料、堵料、玻璃、板材）。
- **5.4.3：** 建筑/保温系统防火设计原则。
- **5.4.4：** 内部装修防火施工与验收。
- **12.3.1/12.3.2：** 施工现场动火、消防器材、重点部位管理。

一、材料燃烧性能分级（必背）

A 不燃性；B1 难燃性；B2 可燃性；B3 易燃性。

1. 防火涂料（2.3.2）

- 按防火机理：**膨胀型**（高温发泡隔热）、**非膨胀型**。
- 耐火性能 6 级：**0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、2.50h、3.00h**。
- 涂层厚度：**膨胀型 $\geq 1.5\text{mm}$ ；非膨胀型 $\geq 15\text{mm}$ 。**

2. 防火堵料（2.3.2）

- **有机防火堵料（可塑性）：** 长期不硬化、可重复使用、遇火膨胀；适经常更换电缆管道处。

- **无机防火堵料（速固型）**：固化快、强度高；适封堵后基本不变场合。
- **防火包**：适较大孔洞或电缆桥架防火分隔。

3. 防火玻璃（2.3.2）

- 非隔热型（单片：夹丝、耐热、微晶）；隔热型（复合型）。
- 耐火极限 5 级：**0.50h~3.00h**。

二、建筑装饰装修防火设计（5.4.3）

1. 建筑分类与耐火等级

- 高层民用建筑分**一类、二类**。
- 民用建筑耐火等级分**一、二、三、四级**。

2. 建筑保温系统防火（核心）

- 内、外保温系统：**宜 A 级，不宜 B2，严禁 B3**。
- 人员密集场所、火燃油燃气场所、疏散楼梯间、避难走道/间/层：保温材料 **A 级**。
- 外墙外保温有空腔时，应在**每层楼板处**用防火封堵材料封堵。
- 无空腔外保温：住宅 $>100\text{m}$ **A 级**； $>27\text{m}$ 且 $\leq 100\text{m}$ $\geq \text{B1}$ ； $\leq 27\text{m}$ $\geq \text{B2}$ ；其他建筑 $>50\text{m}$ **A 级**。
- 有空腔外保温： $>24\text{m}$ **A 级**； $\leq 24\text{m}$ $\geq \text{B1}$ 。
- 采用 B1、B2 保温材料时：外墙门窗耐火完整性 $\geq 0.50\text{h}$ ；每层设 A 级水平防火隔离带，高度 $\geq 300\text{mm}$ 。

三、内部装修防火施工与验收（5.4.4）

1. 基本规定

- 内部装修**不得影响消防设施使用功能**；确需变动防火设计，应由原设计或相应资质设计单位按规定进行。
- 施工过程应**分阶段**对防火装修材料抽样检验；隐蔽工程及现场阻燃处理完成后抽样检验。

2. 抽样检验量

材料类型	抽样量
纺织物	现场阻燃处理后每种 2m²
木质材料	现场阻燃处理后每种 4m²
泡沫塑料	现场阻燃处理后每种 0.1m³

3. 验收合格条件

- 技术资料完整；见证取样检验满足设计；过程抽样合格；主控项目全部合格；一般项目合格率 ≥80%。
- 验收由**建设单位项目负责人**组织施工单位项目负责人、监理工程师、设计单位项目负责人等参加。

四、施工现场防火要求（12.3.1）

1. 防火制度

- 建立防火安全制度；建立义务消防队，人数**不少于施工总人数的 10%**；建立现场动用明火审批制度。

2. 动火等级划分（必背）

等级	范围
一级动火	禁火区域；油罐/油箱/油槽车及储存过可燃气体/易燃液体容器；受压设备；危险性较大登高焊割；密封室内/容器内/地下空间；堆有大量可燃易燃物质场所
二级动火	具有一定危险因素的非禁火区域临时焊割；小型油箱等容器；登高焊割等
三级动火	非固定、无明显危险因素场所用火作业

3. 动火审批程序（2025 表格填空）

等级	编制/拟定	审批
一级	项目负责人组织编制防火安全技术方案	报企业安全管理部门审查批准
二级	项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施	报项目安全管理部门和项目负责人审查批准
三级	所在班组填写动火申请表	经项目责任工程师和项目安全管理部门审查批准

- 动火证**当日开具、当日有效**；动火地点变化需重新办理。

4. 施工现场防火 12 条（节选核心）

- 施工平面图、方案符合消防要求；明确划分作业区、堆场、仓库、废品站和生活区。
- 高压线下不得搭设临时建筑或堆放可燃物品。
- 危险物品与易燃易爆品堆放距离 $\geq 30\text{m}$ 。
- 乙炔瓶与氧气瓶使用时距离 $\geq 5\text{m}$ ，距火源 $\geq 10\text{m}$ 。
- 焊割作业符合安全防火要求；冬期保温加热措施合规。

五、施工现场消防管理（12.3.2）

1. 消防管理组织

- 成立消防安全管理组织，健全制度，落实责任（制度、操作规程、应急预案及演练、管理组织、设施平面布置、志愿消防组织）。

2. 施工期间消防管理 7 条（节选）

- 施工组织设计含消防安全方案及防火设施布置平面图。
- 电焊/气焊工要有操作证和动火证，配看火人员和灭火器具；动火前清除周围易燃可燃物，作业后确认无火源隐患方可离去。
- 在建工程内禁止存放氧气瓶、乙炔瓶，禁止使用液化石油气钢瓶。
- 施工现场严禁吸烟；建设工程内不得设置宿舍。
- 安全网、保温材料必须符合消防规定，不得使用易燃可燃材料。

5. 消防器材配备

- 临时搭建建筑物区域：每 100m² 配备 2 只 10L 灭火器。
- 大型临时设施总面积 >1200m²：配太平桶、积水桶（池）、黄砂池，周围不得堆易燃品。
- 临时木料间、油漆间、木工机具间等：每 25m² 配 1 只灭火器。
- 消防水源进水口一般不少于 2 处；室外消火栓间距 ≤120m；消防箱内水带长度 ≥25m。

4. 灭火器设置要求

- 明显位置：出入口、通道、走廊、门厅、楼梯等。
- 铭牌朝外；手提式顶部离地 <1.50m，底部离地 ≥0.15m。

5. 重点部位消防要求

部位	核心数字/要求
易燃材料仓库	下风方向、四周 ≥6m 消防通道；大门≥2个；明火辅助区与生活用房距易燃材料 ≥30m；危险物品与易燃易爆品 ≥30m；每 500m ² 设防火墙；可燃材料库房单间≤30m ² ，易燃易爆≤20m ² ；任一点至疏散门≤10m，门净宽 ≥0.8m；照明灯具与堆垛≥1m；开关箱距堆垛≥1.5m；严禁碘钨灯
电/气焊作业	焊割点与氧气瓶乙炔瓶≥10m，与易燃易爆品≥30m；乙炔瓶与氧气瓶存放 ≥2m、使用≥5m；执行“十不烧”
油漆料库与调料间	料库与调料间分开；调料间通风良好、用防爆电器、禁火源、不兼更衣室休息室；不存超过当日用量原料
木工操作间	阻燃材料搭建；设消防水箱；电气设备符合要求；严禁吸烟和明火；每班清理刨花锯末；工作完毕拉闸断电检查

六、一句话记忆锚（默写自检）

分级：A 不燃、B1 难燃、B2 可燃、B3 易燃；防火涂料膨胀≥1.5mm、非膨胀 ≥15mm。**保温：**宜 A 禁 B3；有空腔每层封；隔离带≥300mm、门窗耐火 ≥0.50h。**动火：**一级禁火/油罐/受压/登高/密封/堆可燃；二级小型油箱/非禁火；三级无明显危险；当日有效。**现场：**100m² 配 2 只、25m² 木料间 1 只、消火栓 ≤120m、水带≥25m；焊割点与危险品≥10m、与易燃易爆≥30m。

注：消防与防火考点分散在材料/设计/施工/现场管理四块，案例题常把“动火审批+消防器材+重点部位”组合考查，本卡把数字和程序统一，避免零散混淆。*